Université Ibnou Zohr
Faculté des Sciences - Agadir
Département de Chimie
Année Universitaire 2023-2024

PC – PHYSIQUE (S_2)
Module (M_{127}) : Chimie Organique Générale
TD : Série N° 3

Isomérie & Stéréoisomérie

Exercice I

On considère la formule brute suivante : $C_5H_{10}O$

1) Calculer le degré d'insaturation et conclure.
2) Donner deux isomères de chaîne.
3) Donner deux isomères de fonction.
4) Donner deux isomères de position.

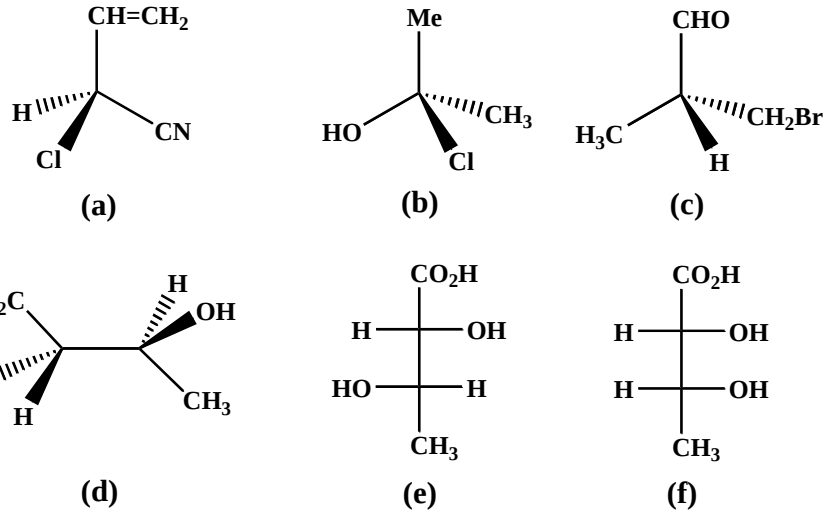
Exercice II

Classer les substituants suivants dans l'ordre de priorité selon les règles de Cahn Ingold et Prelog (CIP):

$-C_2H_5$; $-C(CH_3)_3$; $-CO_2H$; $-Cl$; $-COCH_3$; $-CH_3$; $-OH$; $-CN$; $-CH=CH_2$.

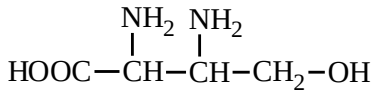
Exercice III

On considère les molécules suivantes :



1) Attribuer les configurations absolues composés ci-dessus.
2) Donner les configurations relatives (**érythro, thréo**) ainsi que les configurations (**D, L**) pour les molécules **(e)** et **(f)**.
3) Sont-elles optiquement actives, justifier votre réponse.
4) Quelles sont les relations entre les molécules **(d)**, **(e)** et **(f)**.

Exercice IV

On considère la molécule suivante : 

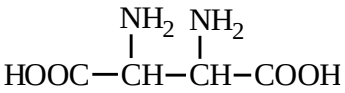
1) Donner le nombre de stéréoisomères optiques.

2) Représenter en Projective, Newman et Fischer le stéréoisomère de configuration absolue **A** (2R, 3S).

3) Représenter pour **A** :

- ✓ **A1 :** un énantiomère en Fischer ;
- ✓ **A2 :** un diastéréoisomère en projective ;
- ✓ **A3 :** un conformère en Newman.

4) L'oxydation de la molécule ci-dessus donne le diacide suivant :



a) Représenter en Fischer tous les stéréoisomères.

b) Sont-ils tous optiquement actifs, justifier votre réponse.

Exercice V

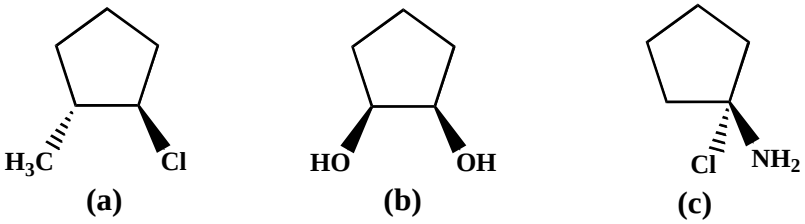
1) Donner pour les composés ci-dessous le nombre de stéréoisomères ainsi que les configurations correspondantes.

a) Br-CH=CH-CH-CH=CH-CH_3 **b)** H_3C-CH(OH)-CH=CH-CH_3

2) Représenter un exemple dans chaque cas.

Exercice VI

1) Donner les configurations géométriques et absolues des molécules suivantes :



(a) **(b)** **(c)**

2) Etudier l'activité optique des composés **(a)** et **(b)**.